

第十五讲 移动机器人

中科院自动化所

章节安排



移动机器人构型



移动机器人运动学



移动机器人动力学



无人驾驶汽车

1、移动机器人构型



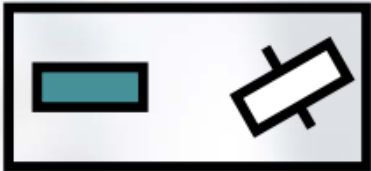
1、移动机器人构型



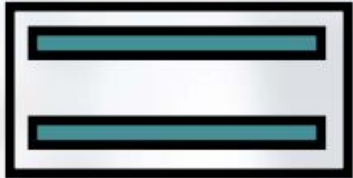
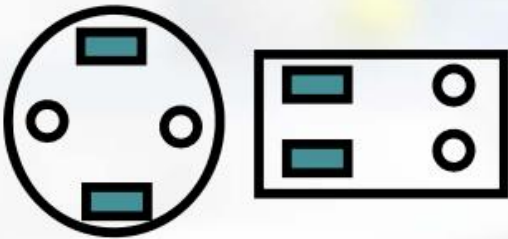
1、移动机器人构型



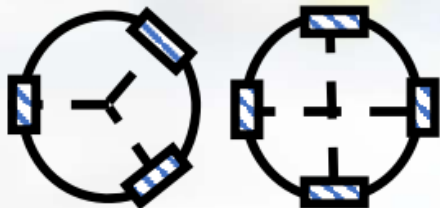
1、移动机器人构型

轮子数目	构型	描述	典型例子
2		后轮驱动 前轮转向	自行车 摩托车
3		后轮驱动 前轮转向	三轮车
4		后轮驱动 前轮转向	小轿车

1、移动机器人构型

轮子数目	构型	描述	典型例子
2		双轮差速驱动	平衡车 坦克
3		后轮差速驱动, 前全向轮支撑	室内 机器人
4		双轮差速驱动, 全向支撑轮两个	室内 机器人

1、移动机器人构型

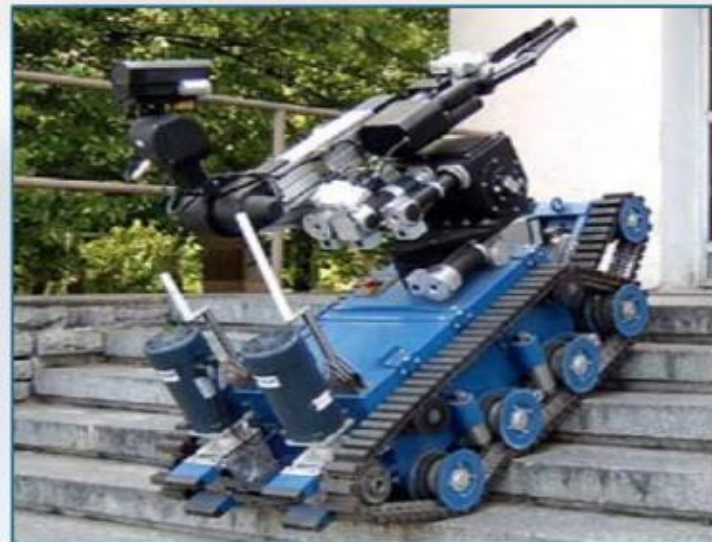
轮子数目	构型	描述	典型例子
4		前轮驱动 前轮转向	前轮驱动 机器人
4		四轮驱动 前轮转向	四驱 越野汽车
3、4		3或者4个 全向动力轮	室内 机器人

1、移动机器人构型



(1) Car-Like

后轮驱动前轮转向



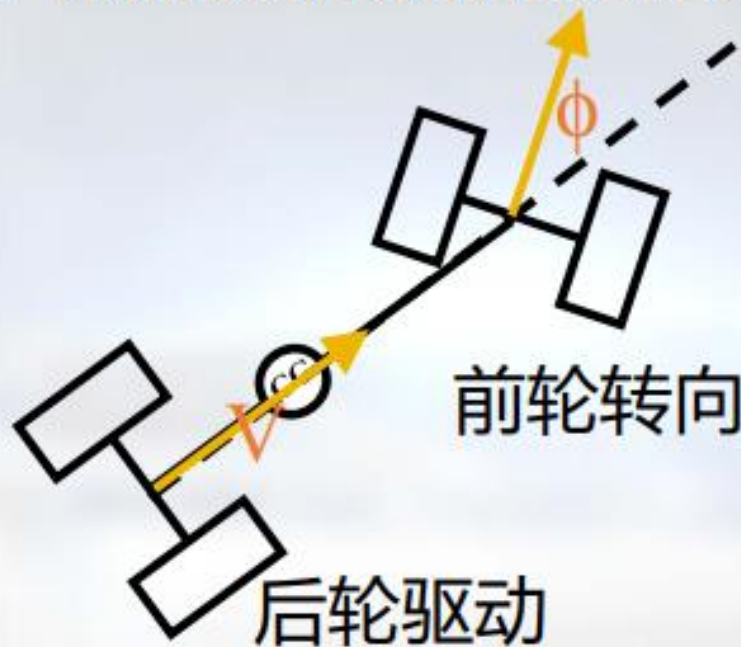
(2) Tank-Like

双轮差速驱动

1、移动机器人构型

□ Car-Like移动机器人

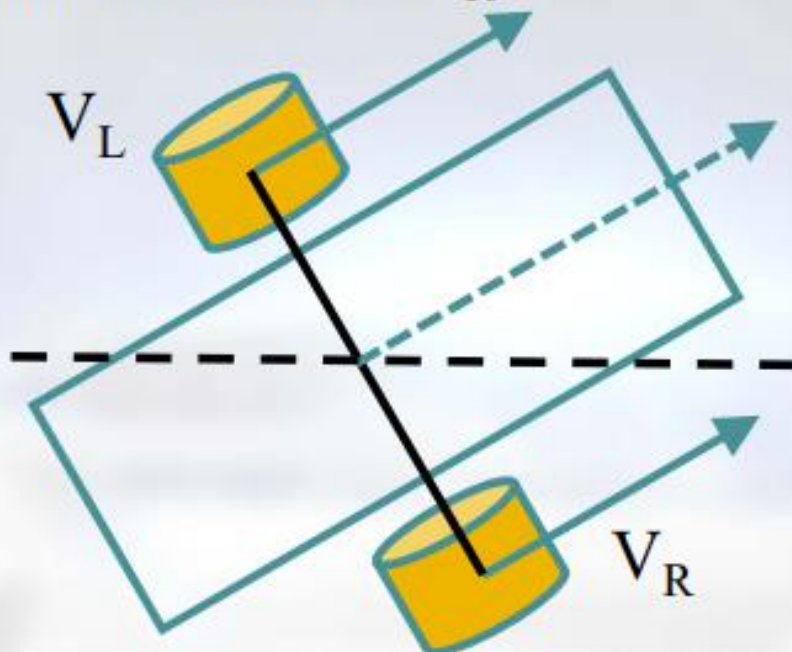
Car-Like小车，由直流电机通过减速齿轮带动后轮旋转驱动小车以速度 V 前进；由舵机驱动前轮转向，转向角为 ϕ



1、移动机器人构型

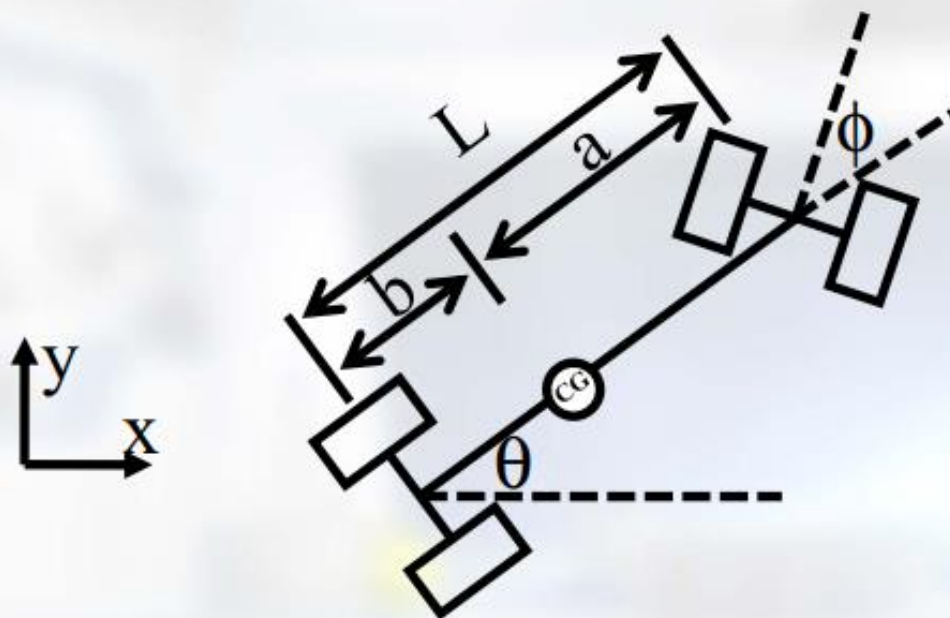
□ Tank-Like移动机器人

两个直流电机分别通过减速齿轮带动左右轮旋转，左轮前向速度为 V_L ，右轮前向速度为 V_R 。



2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

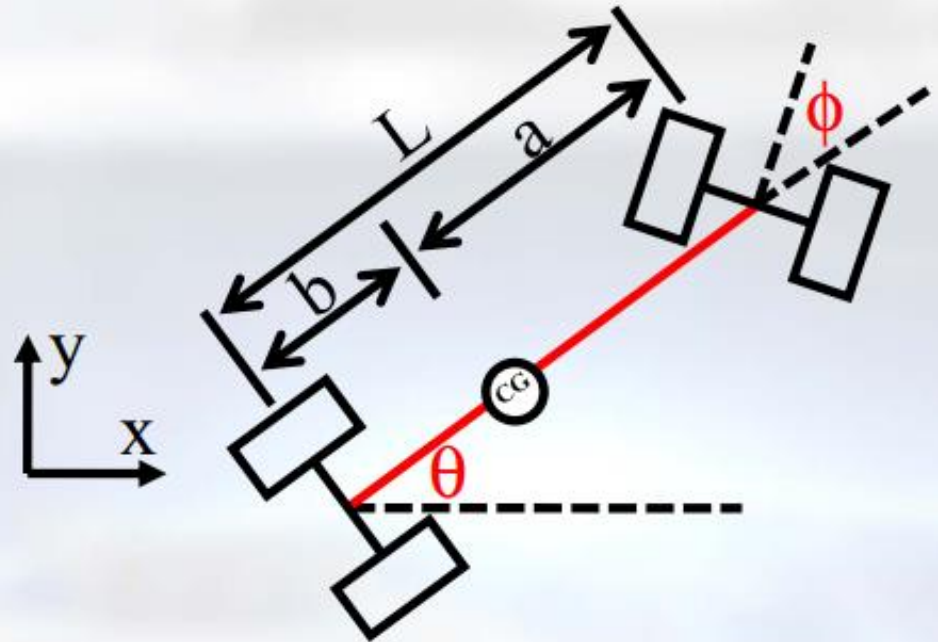


基于小车几何结构参数，分析推理出小车独特的运动特性——运动学(Kinematics)方程

2、移动机器人运动学

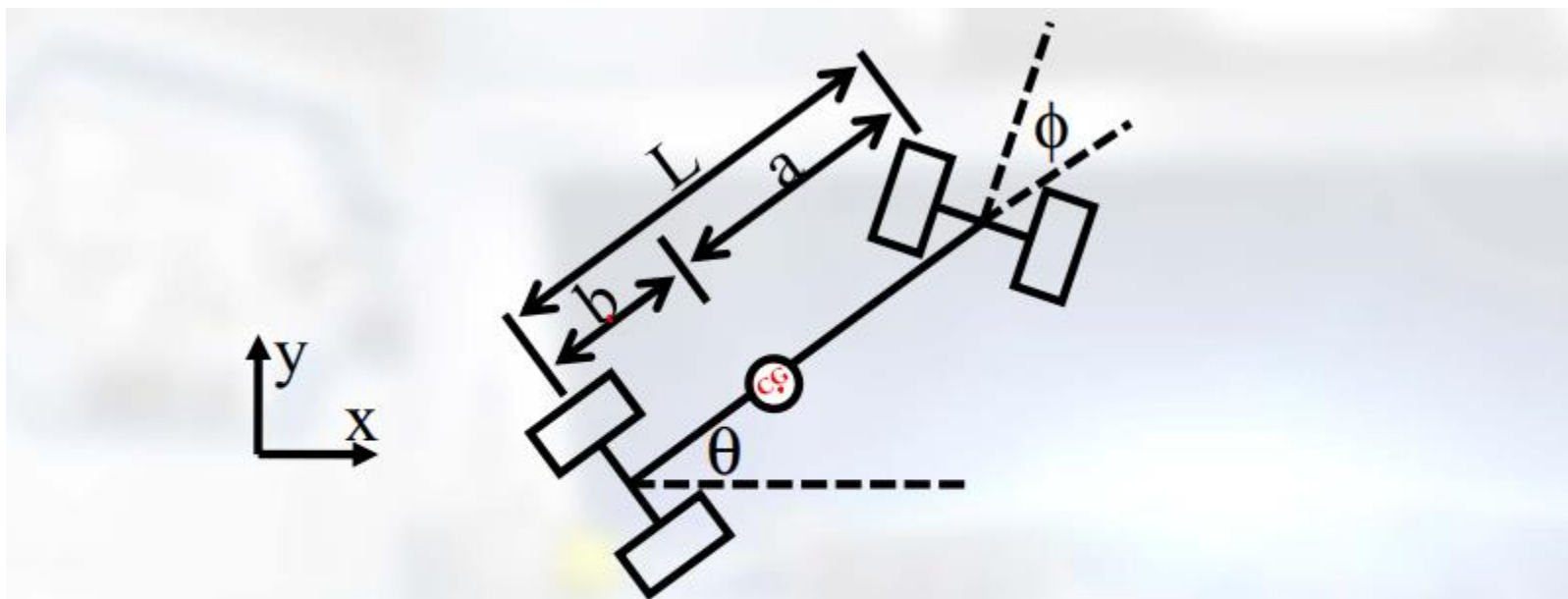
□ Car-Like移动机器人

定义后轮中心到前轮中心的轴线为小车中轴线，其与x轴的夹角为 θ (方位角)，这里假设重心CG在中轴线上；小车前轮方向与小车中轴线的夹角为 ϕ (转向角)。



2、移动机器人运动学

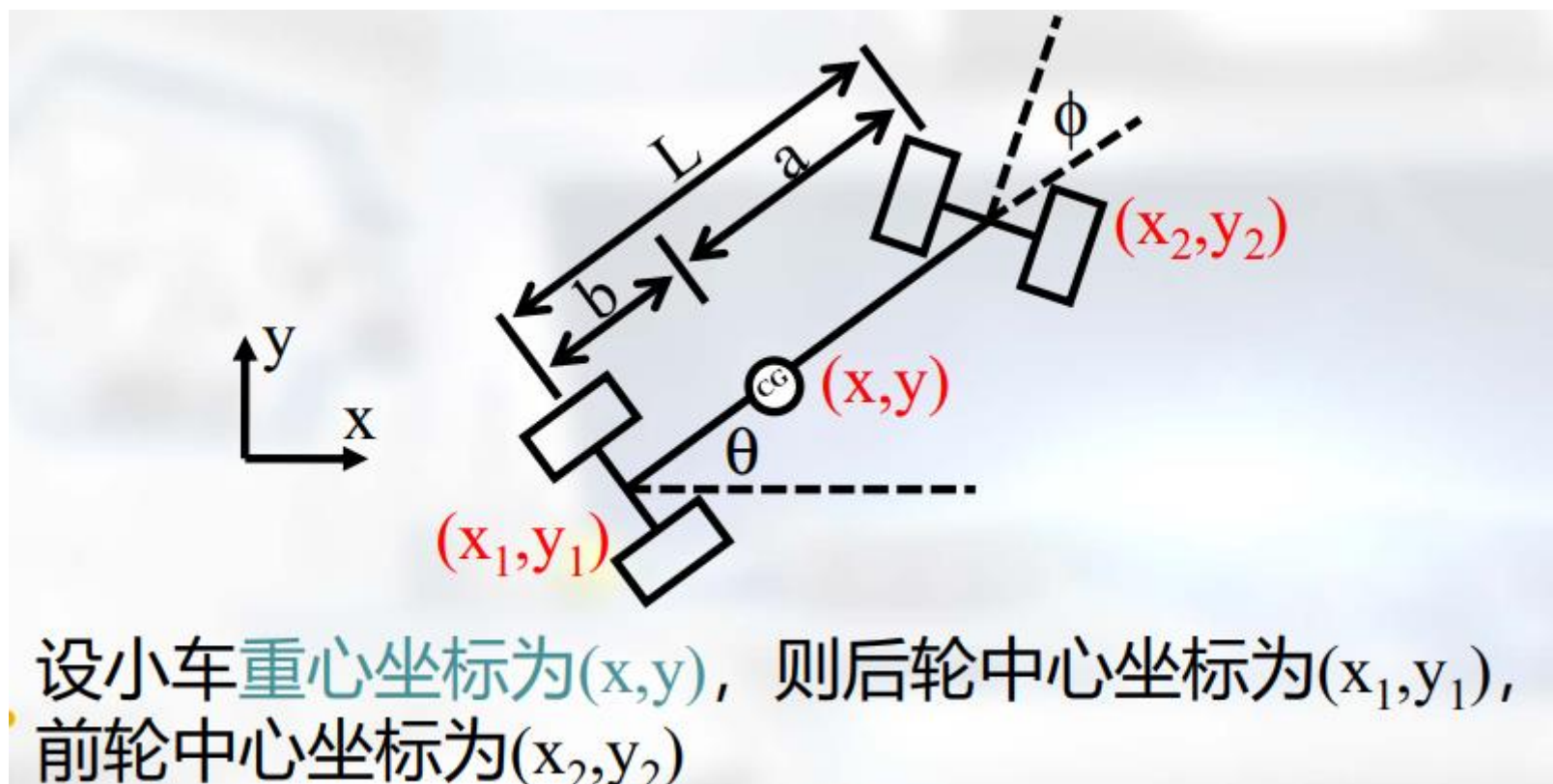
□ Car-Like移动机器人



a 为重心到前轮中心距离， b 为重心到后轮中心距离， L 为前轮中心与后轮中心的距离，显然 $L=a+b$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人



2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

后轮位置关系：

$$x_1 = x - b * \cos \theta$$

$$y_1 = y - b * \sin \theta$$

后轮速度关系：

$$\dot{x}_1 = \dot{x} + b * \dot{\theta} * \sin \theta$$

$$\dot{y}_1 = \dot{y} - b * \dot{\theta} * \cos \theta$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

轮子运动特性，后轮没有侧滑

$$\frac{\dot{y}_1}{\dot{x}_1} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\frac{\dot{y} - b * \dot{\theta} * \cos \theta}{\dot{x} + b * \dot{\theta} * \sin \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

推理出重心运动约束公式3.1

$$\dot{x} \sin \theta - \dot{y} \cos \theta + b * \dot{\theta} = 0 \quad 3.1$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

前轮位置关系：

$$x_2 = x + a * \cos \theta$$

$$y_2 = y + a * \sin \theta$$

前轮速度关系：

$$\dot{x}_2 = \dot{x} - a * \dot{\theta} * \sin \theta$$

$$\dot{y}_2 = \dot{y} + a * \dot{\theta} * \cos \theta$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

➤ 轮子运动特性，前轮没有侧滑

$$\frac{\dot{y}_2}{\dot{x}_2} = \frac{\sin(\theta + \phi)}{\cos(\theta + \phi)}$$

$$\dot{x}_2 = \dot{x} - a * \dot{\theta} * \sin \theta$$

$$\dot{y}_2 = \dot{y} + a * \dot{\theta} * \cos \theta$$

➤ 推理出重心运动约束公式3.2

$$\dot{x} \sin(\theta + \phi) - \dot{y} \cos(\theta + \phi) - a * \dot{\theta} * \cos \phi = 0 \quad 3.2$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

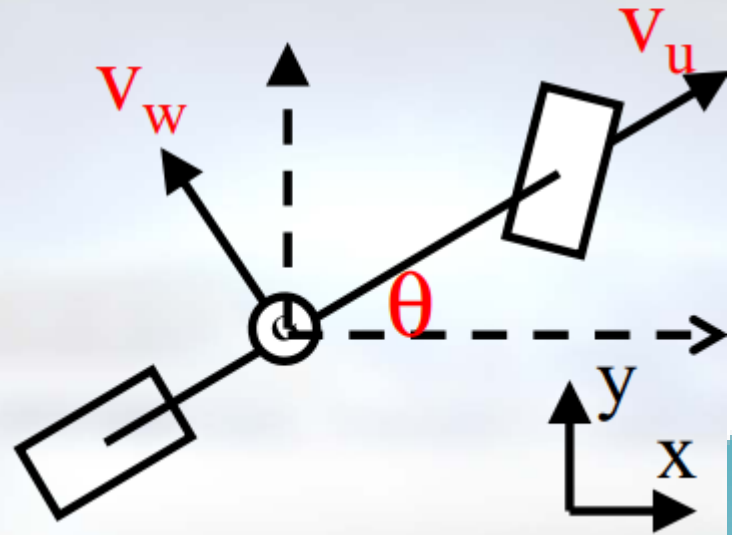
定义小车中轴线为u轴，其法向为w轴。则小车质心法向速度为 v_w ，小车质心轴向速度为 v_u

则X、Y方向速度为

$$\dot{x} = v_u * \cos \theta - v_w * \sin \theta$$

$$\dot{y} = v_u * \sin \theta + v_w * \cos \theta$$

3.3



2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

把(3.3)代入(3.1)

$$\dot{x} = v_u * \cos \theta - v_w * \sin \theta \quad 3.3$$

$$\dot{y} = v_u * \sin \theta + v_w * \cos \theta$$

$$\dot{x} \sin \theta - \dot{y} \cos \theta + b * \dot{\theta} = 0 \quad 3.1$$

整理后, 得

$$v_w = b \dot{\theta}$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

把(3.3)代入(3.2)

$$\dot{x} = v_u * \cos \theta - (b\dot{\theta}) * \sin \theta \quad 3.3$$

$$\dot{y} = v_u * \sin \theta + (b\dot{\theta}) * \cos \theta$$

$$\dot{x} \sin(\theta + \phi) - \dot{y} \cos(\theta + \phi) - a * \dot{\theta} * \cos \phi = 0 \quad 3.2$$

整理后，得

$$\dot{\theta} = \frac{v_u}{L} \tan \phi$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

小车质心运动学模型为：

$$\dot{x} = v_u * \cos \theta - b \dot{\theta} * \sin \theta$$

$$\dot{x} + b \dot{\theta} * \sin \theta = v_u * \cos \theta$$

$$\dot{y} = v_u * \sin \theta + b \dot{\theta} * \cos \theta$$

$$\dot{y} - b \dot{\theta} * \cos \theta = v_u * \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \frac{v_u}{L} \tan \phi$$

用后轮中心 (x_1, y_1) 表示小车位置，运动学方程更简单

$$\dot{x}_1 = \dot{x} + b * \dot{\theta} * \sin \theta$$

$$\dot{y}_1 = \dot{y} - b * \dot{\theta} * \cos \theta$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

➤ 后轮中心表示的小车运动学模型为：

$$\dot{x} = v * \cos \theta$$

$$\dot{y} = v * \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \phi$$

这里(x,y)为表示小车后轮中心坐标, v为前面的轴向速度 v_u

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

小车运动学模型为：

$$\dot{x} = v \cos \theta$$

$$\ddot{x} = -v \sin \theta \dot{\theta}$$

$$\dot{y} = v \sin \theta$$

$$\ddot{y} = v \cos \theta \dot{\theta}$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \phi$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \phi$$

则小车转向的曲率为：

$$\kappa = \frac{\dot{x}(t) \ddot{y}(t) - \ddot{x}(t) \dot{y}(t)}{\left(\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} \right)^3} = \frac{v^2 \cos^2 \theta \dot{\theta} + v^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}}{v^3} = \frac{\dot{\theta}}{v} = \frac{\tan \phi}{L}$$

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

假设转向角有最大值 $\phi \leq \phi_{\max}$

$$K = \frac{\tan \phi}{L} \leq \frac{\tan \phi_{\max}}{L}$$

运动学对平面曲线要求：(1)曲线曲率连续、即转向角连续；(2)曲线曲率有最大值限制。

2、移动机器人运动学

□ Car-Like移动机器人

小车运动学模型为：

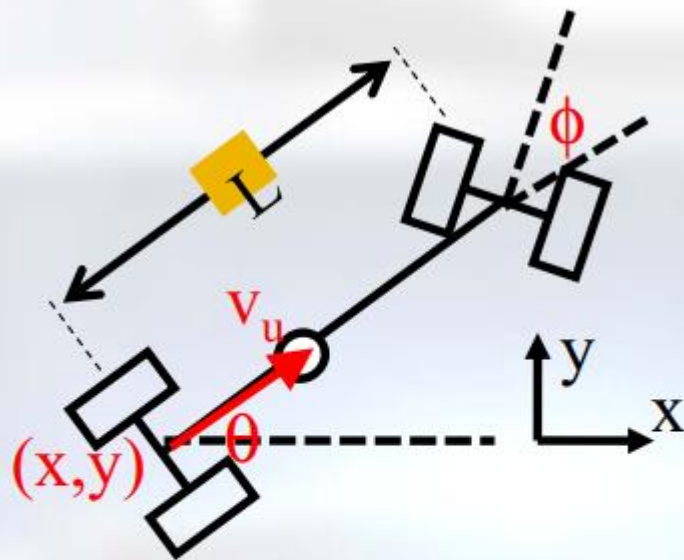
$$\dot{x} = v * \cos \theta$$

$$\dot{y} = v * \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \phi$$

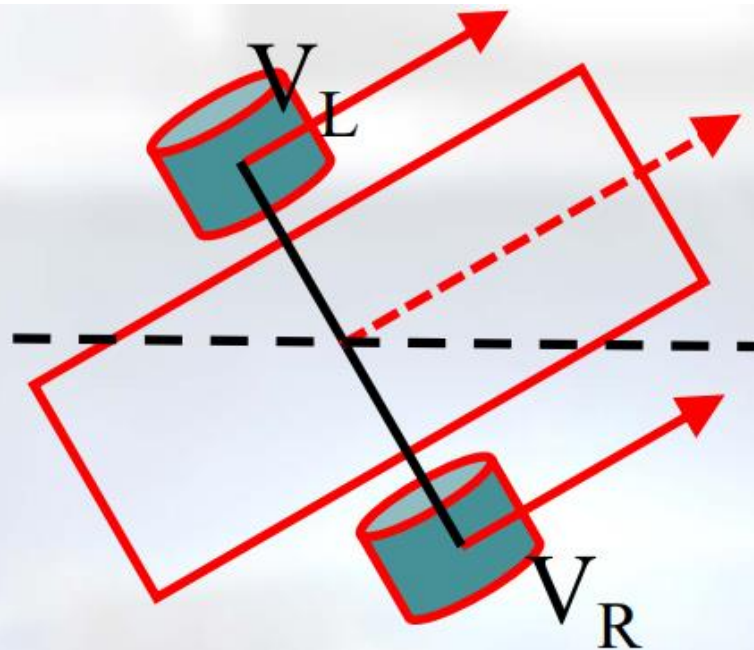
小车转向曲率为

$$K = \frac{\tan \phi}{L} \leq \frac{\tan \phi_{\max}}{L}$$



2、移动机器人运动学

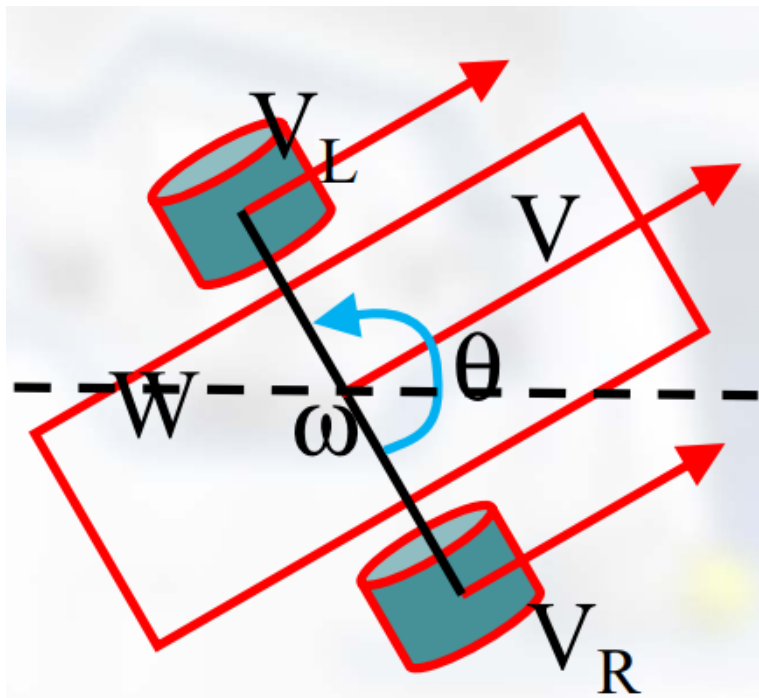
□ Tank-Like移动机器人



基于小车几何结构参数，分析推理出小车独特的运动特性——运动学(Kinematics)方程

2、移动机器人运动学

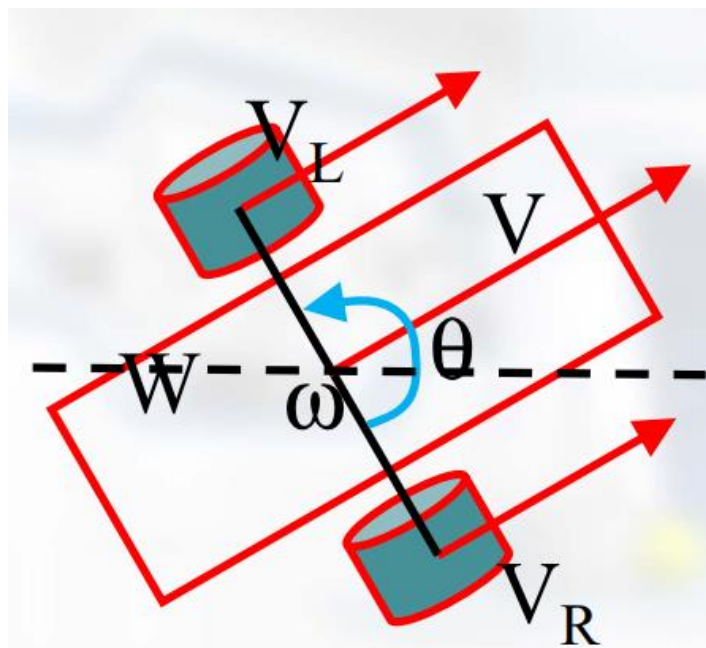
□ Tank-Like移动机器人



➤ V_L 左轮前进速度； V_R 右轮前进速度。 θ 为小车中轴线与水平方向夹角，即方位角；两轮中心距离为 W ，即两轮宽度为 W 。

2、移动机器人运动学

□ Tank-Like移动机器人



➤ 前向速度 $V = \frac{1}{2}(V_L + V_R)$

➤ 转向角速度 $\omega = (V_R - V_L) / W$

$$\dot{x}(t) = V * \cos \theta$$

$$\dot{y}(t) = V * \sin \theta$$

$$\dot{\theta}(t) = \omega(t)$$

(x,y)为小车车轮中心位置

2、移动机器人运动学

□ Tank-Like移动机器人

前向速度、转向角速度与左右轮速度关系

$$\begin{cases} V = \frac{1}{2}(V_L + V_R) \\ \omega = \frac{1}{W}(V_R - V_L) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V_R = V + \frac{W}{2}\omega \\ V_L = V - \frac{W}{2}\omega \end{cases}$$

2、移动机器人运动学

□ Tank-Like移动机器人

➤! 样条曲线曲率 $\kappa = \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \ddot{x}(t)\dot{y}(t)}{\left(\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}\right)^3}$

➤! 我们研究左右轮速度恒定时的转向曲率

$$\dot{x}(t) = V * \cos \theta$$

$$\ddot{x}(t) = -V \sin \theta * \dot{\theta}$$

$$\dot{y}(t) = V * \sin \theta$$

$$\ddot{y}(t) = V \cos \theta * \dot{\theta}$$

$$\dot{\theta}(t) = \frac{(v_R - v_L)}{W}$$

➤! 转向曲率 $\kappa = \frac{\dot{\theta}}{V} = \frac{2(v_R - v_L)}{W(v_R + v_L)}$

2、移动机器人运动学

□ Tank-Like移动机器人

➤! 假设右轮已经最大速度 $V_R = V_{\max}$

$$V = \frac{(v_R + v_L)}{2} = \frac{V_M + v_L}{2} \quad V_L = 2V - V_M$$

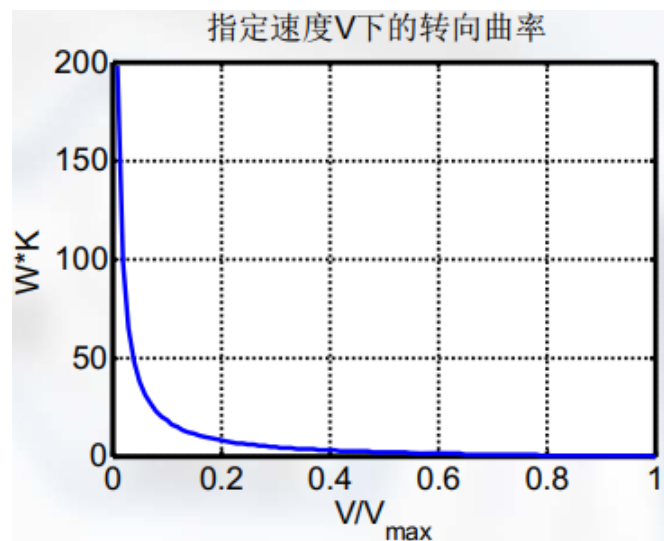
$$\kappa = \frac{2(v_R - v_L)}{W(v_R + v_L)} = \frac{1}{W} \frac{(V_M - (2V - V_M))}{V} = \frac{2}{W} \left(\frac{V_M}{V} - 1 \right)$$

➤! 指定前向速度 V 情况下, 最大转向曲率为

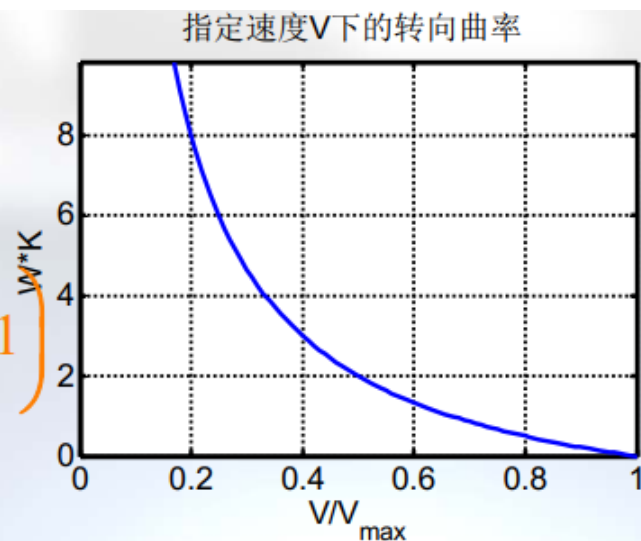
$$\kappa \leq \frac{2}{W} \left(\frac{V_M}{V} - 1 \right)$$

2、移动机器人运动学

□ Tank-Like移动机器人



$$K \leq \frac{2}{W} \left(\frac{V_M}{V} - 1 \right)$$



1. 前向速度 $V=0$ ，转向曲率可以无限大，即静止状态下Tank-Like机器人可以原地转向
2. 前向速度 $V=V_{\max}$ ，转向曲率为0，只能走直线
3. 前向速度 $V=V_{\max}/2$ ，转向曲率 $K \approx 2/W$

2、移动机器人运动学

□ Tank-Like移动机器人

1. 小车运动学模型:

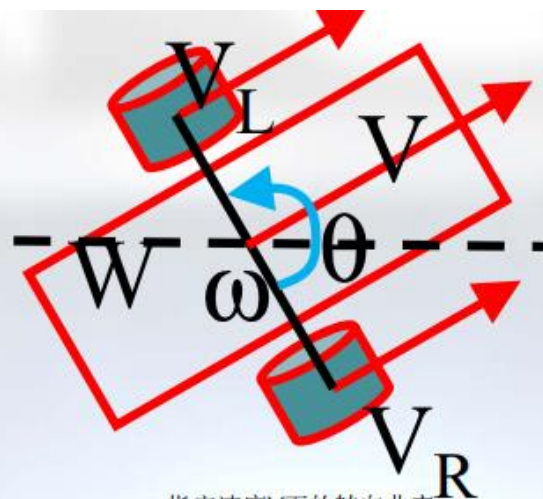
$$\dot{x} = V \cos \theta$$

$$\dot{y} = V \sin \theta$$

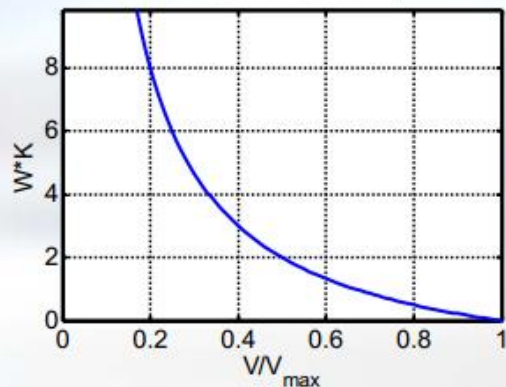
$$\dot{\theta} = \omega$$

$$V = \frac{v_R + v_L}{2}$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{W}$$



指定速度V下的转向曲率

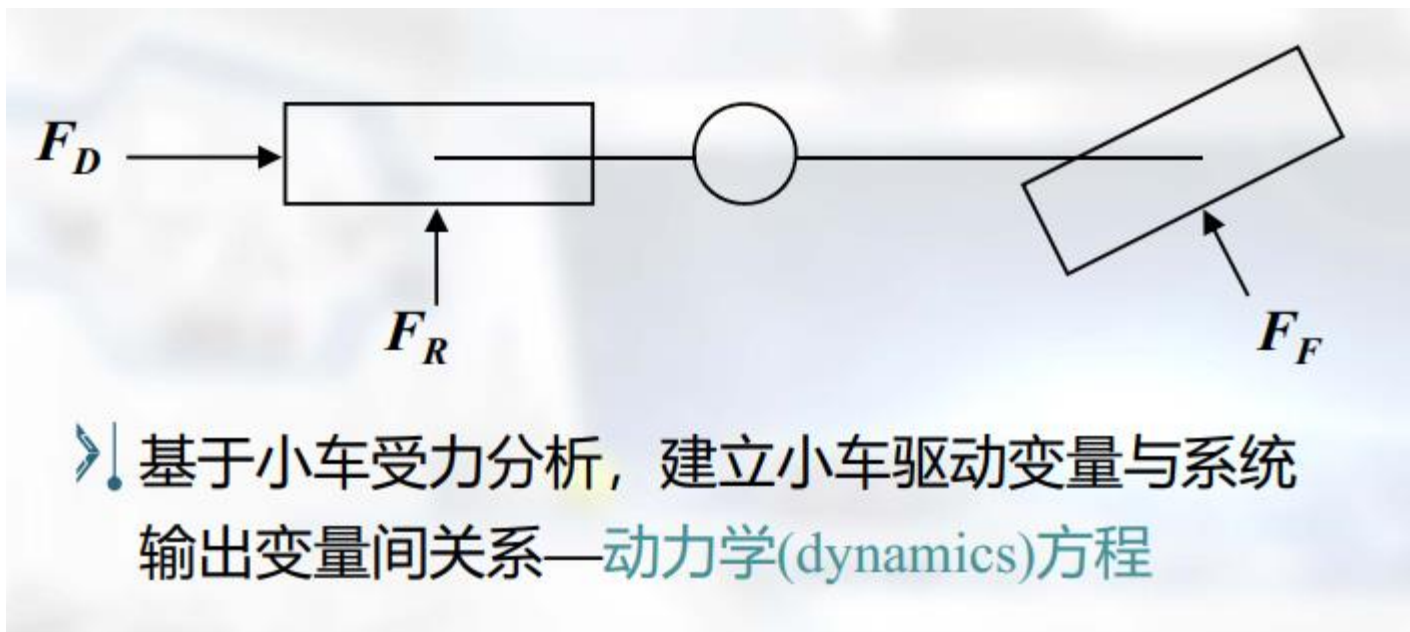


2. 小车最大转向曲率为

$$K_{\max} \leq \frac{2}{W} \left(\frac{V_M}{V} - 1 \right)$$

3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人

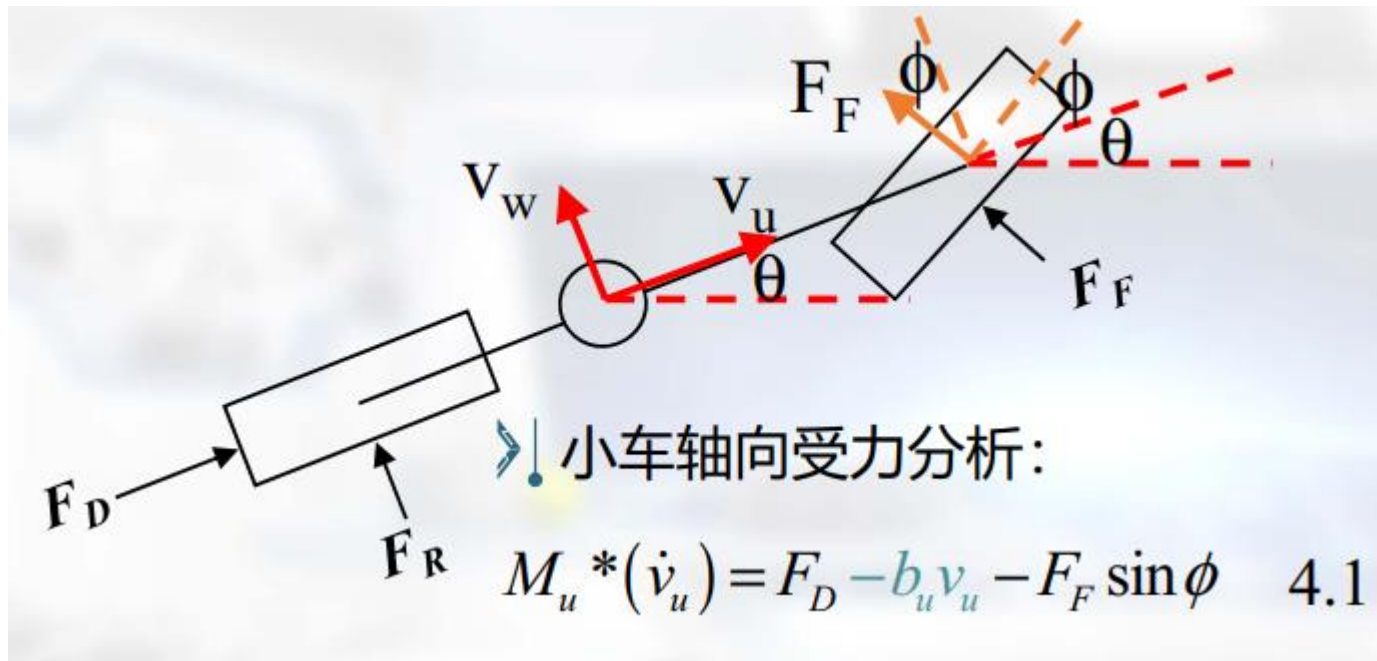


➤ 基于小车受力分析，建立小车驱动变量与系统输出变量间关系—动力学(dynamics)方程

设小车质量为 M_u ，绕质心转动惯量为 J_u 。小车推力为 F_D 总是沿着小车中轴线的，前轮测向受力为 F_F ，后轮测向受力为 F_R 。

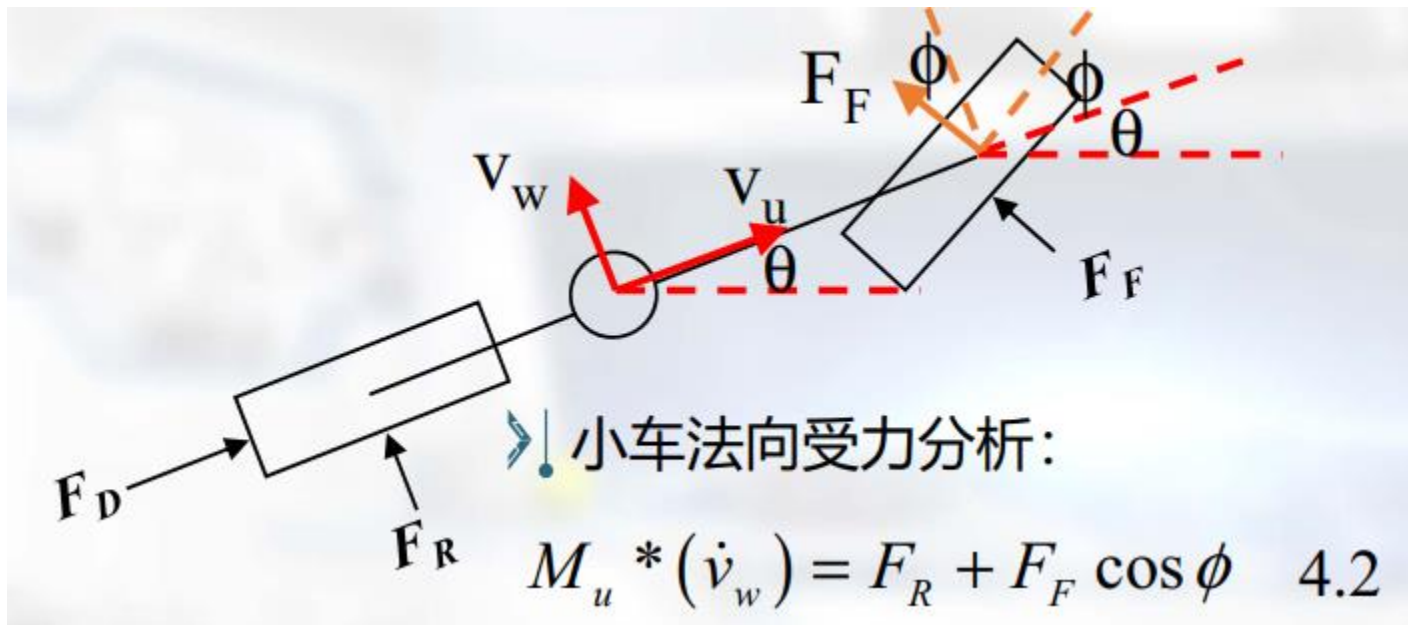
3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人



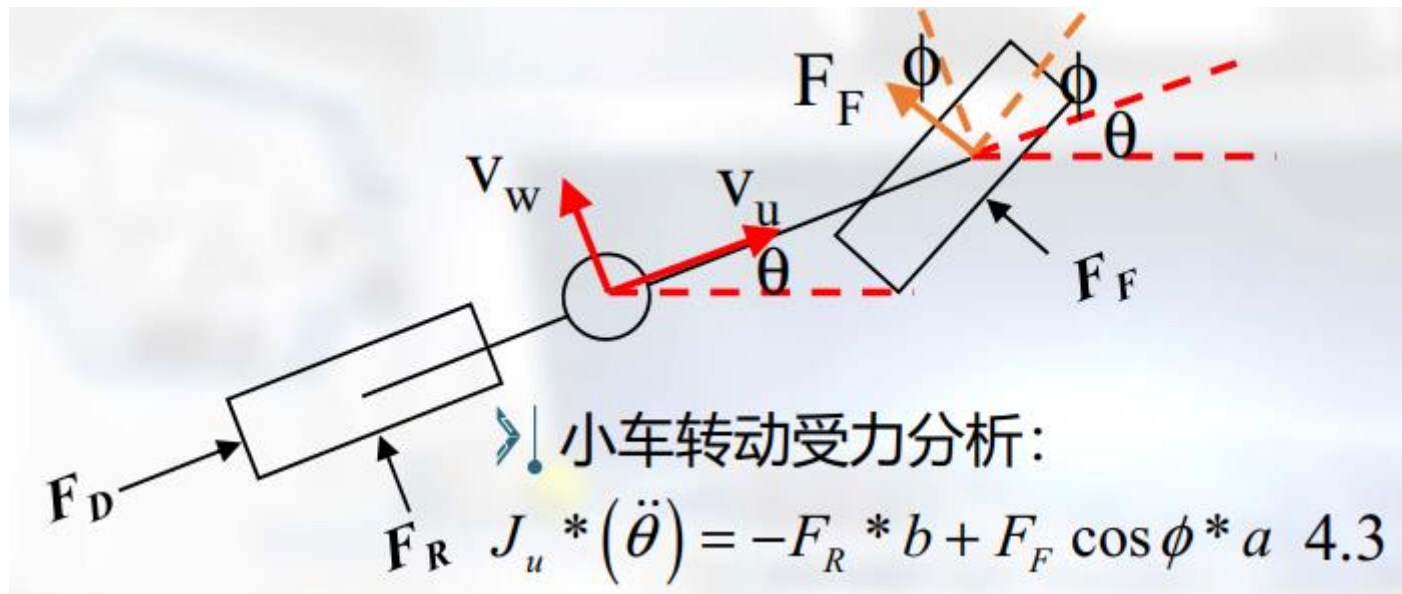
3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人



3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人



3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人

! 我们重写轴向、法向、转动三个受力方程

$$M_u * (\dot{v}_u) = F_D - b_u v_u - F_F \sin \phi \quad 4.1$$

$$M_u * (\dot{v}_w) = F_R + F_F \cos \phi \quad 4.2$$

$$J_u * (\ddot{\theta}) = -F_R * b + F_F \cos \phi * a \quad 4.3$$

! 非完整约束问题, 只能部分建模!!!

$$b * M_u * (\dot{v}_w) + J_u * (\ddot{\theta}) = F_F \cos \phi * L$$

$$\left[b * M_u * (\dot{v}_w) + J_u * (\ddot{\theta}) \right] \frac{\tan \phi}{L} = F_F \sin \phi$$

3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人

➤! 消去未知的侧向力 F_F 和 F_R , 得

$$M_u * (\dot{v}_u) + \left[b * M_u * (\dot{v}_w) + J_u (\ddot{\theta}) \right] \frac{\tan \phi}{L} = F_D - b_u v_u$$

➤! 利用我们已经得到的运动学公式:

$$v_w = b\dot{\theta}$$

$$\dot{v}_w = b\ddot{\theta}$$

$$\dot{\theta} = \frac{v_u}{L} \tan \phi$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\dot{v}_u}{L} \tan \phi + \frac{v_u}{L} \frac{1}{\cos^2 \phi} \dot{\phi}$$

3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人

➤! 小车前向非线性动力学方程:

$$\left[M_u + \frac{\tan^2 \phi}{L^2} (J_u + M_u b^2) \right] \dot{v}_u + \frac{\tan \phi}{L^2 \cos^2 \phi} (J_u + M_u b^2) v_u \dot{\phi} = F_D - b_u v_u$$

$M_u + \frac{(J_u + M_u b^2)}{L^2} \tan^2 \phi$ 是小车等效质量

$\frac{\tan \phi}{L^2 \cos^2 \phi} (J_u + M_u b^2) v_u \dot{\phi}$ 为离心力项

3、移动机器人动力学

□ Car-Like移动机器人

➤! 当 $\phi = 0, \dot{\phi} = 0$ 时, 动力学方程简化为

$$M_u \dot{v}_u + b_u v_u = F_D$$

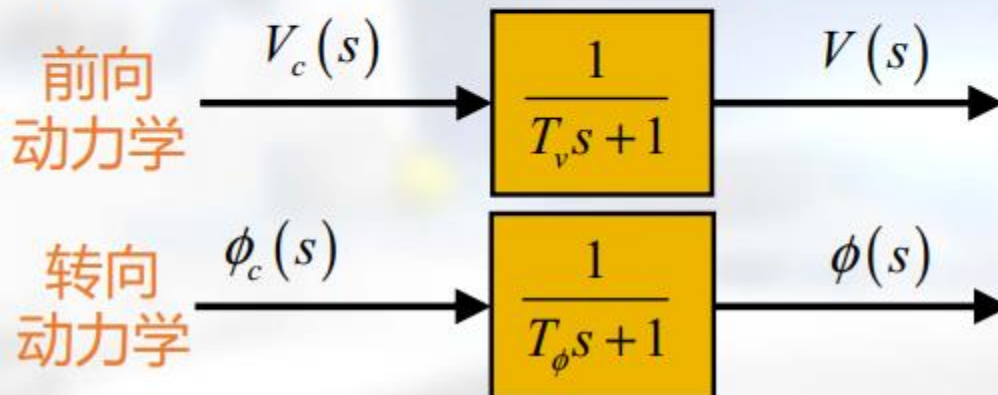
➤! 显然, 这就是沿直线运动时小车动力学方程。
写成传递函数形式就是:

$$v_u(s) = \frac{1}{M_u s + b_u} F_D(s)$$

3、移动机器人动力学

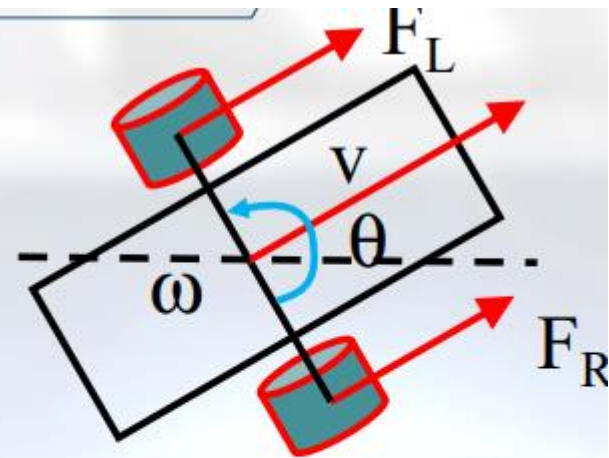
□ Car-Like移动机器人

➤ 考虑到电机减速驱动等因素，精确得到小车解析动力学方程非常困难。在实际中可以结合实验测量方法得到简化动力学方程。一般可以假设控制变量(V_c, ϕ_c)到系统输出(V, ϕ)间满足一阶环节关系：



3、移动机器人动力学

□ Tank-Like移动机器人



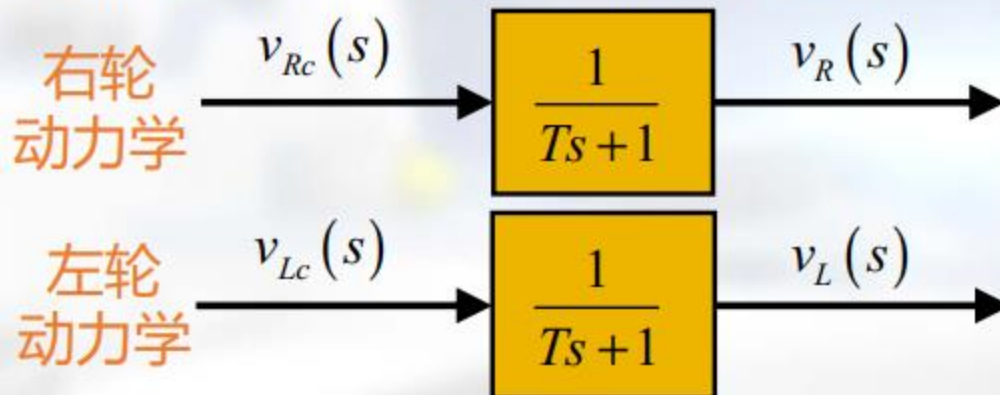
$$m\dot{V} = \frac{1}{2}m(\dot{V}_L + \dot{V}_R) = (F_L - b_F V_L) + (F_R - b_F V_R)$$

$$J\ddot{\theta} = J \frac{(\dot{V}_R - \dot{V}_L)}{W} = [(F_R - b_F V_R) - (F_L - b_F V_L)] \frac{W}{2} - b_J \dot{\theta}$$

3、移动机器人动力学

□ Tank-Like移动机器人

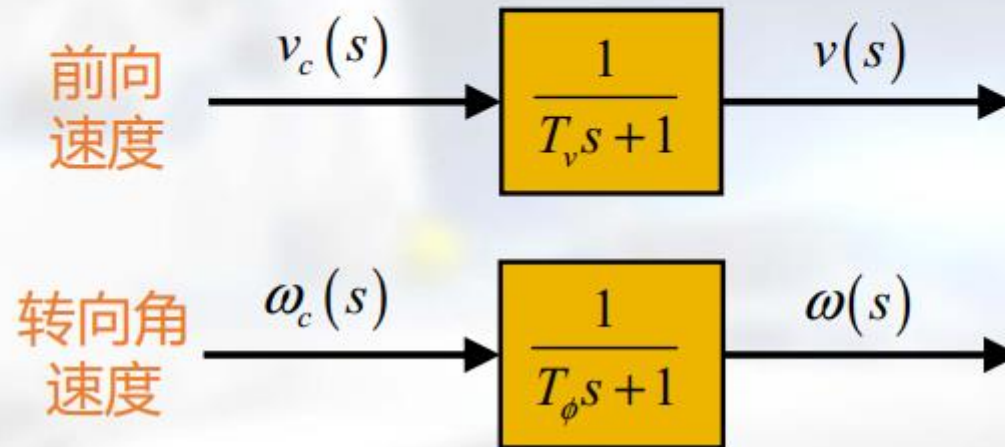
➤ 考虑到电机减速驱动等因素，精确得到小车解析动力学方程非常困难。在实际中可以结合实验测量方法得到简化动力学方程。一般可以假设控制变量(v_{Rc}, v_{Lc})到系统输出(v_R, v_L)间满足一阶环节关系：



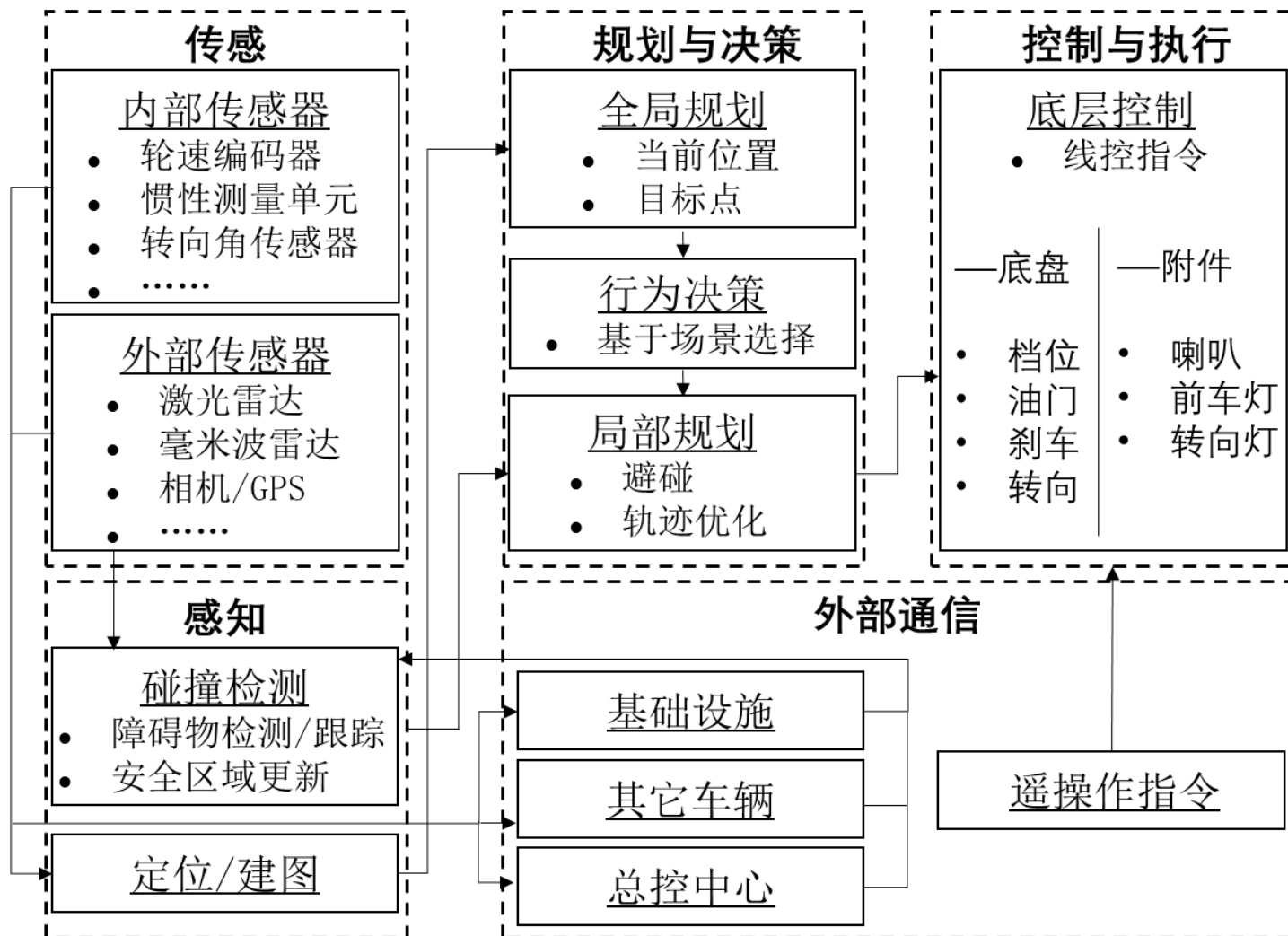
3、移动机器人动力学

□ Tank-Like移动机器人

$$V = \frac{v_R + v_L}{2}, \omega = \frac{v_R - v_L}{W}$$

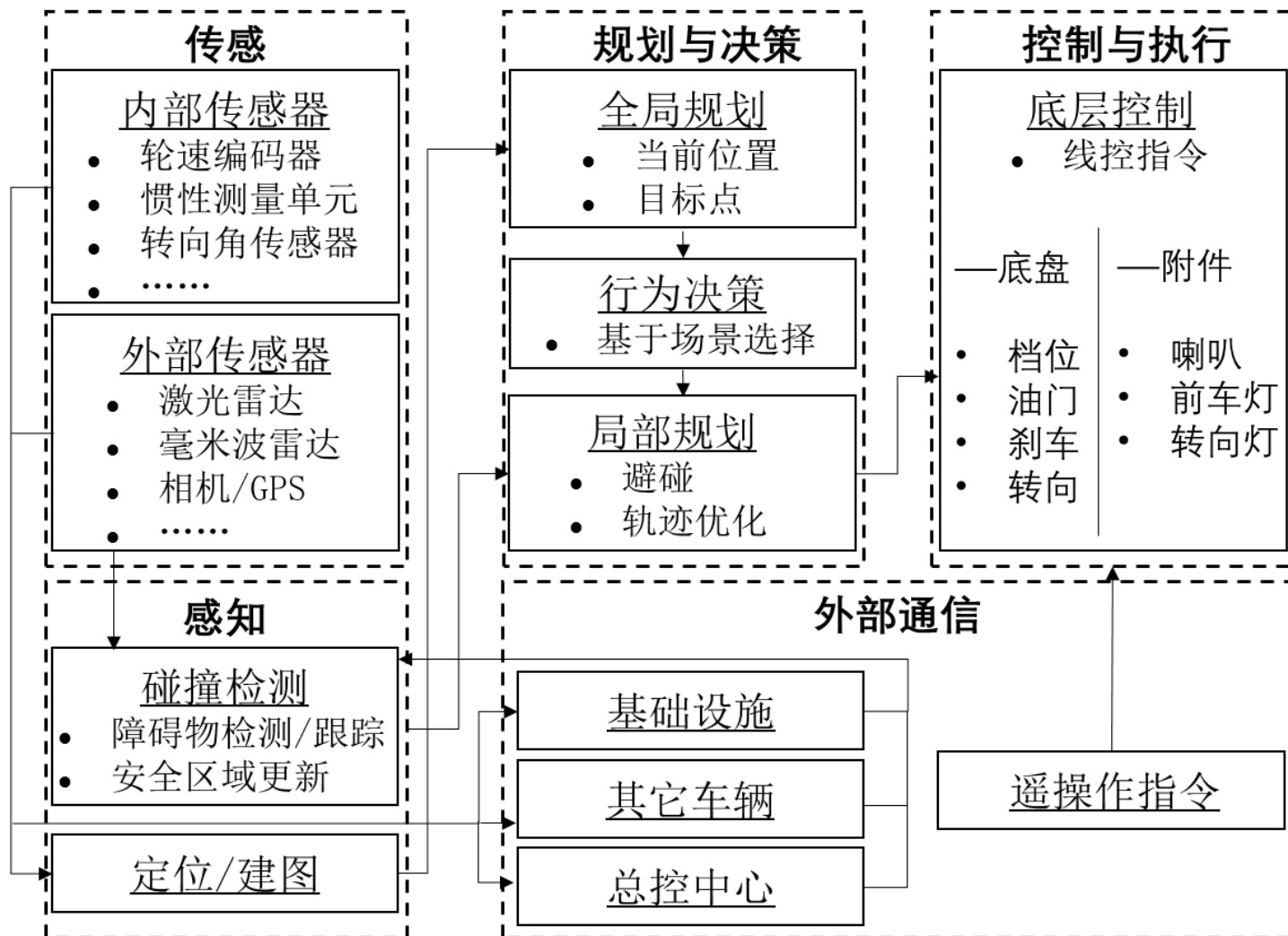


4、无人驾驶汽车



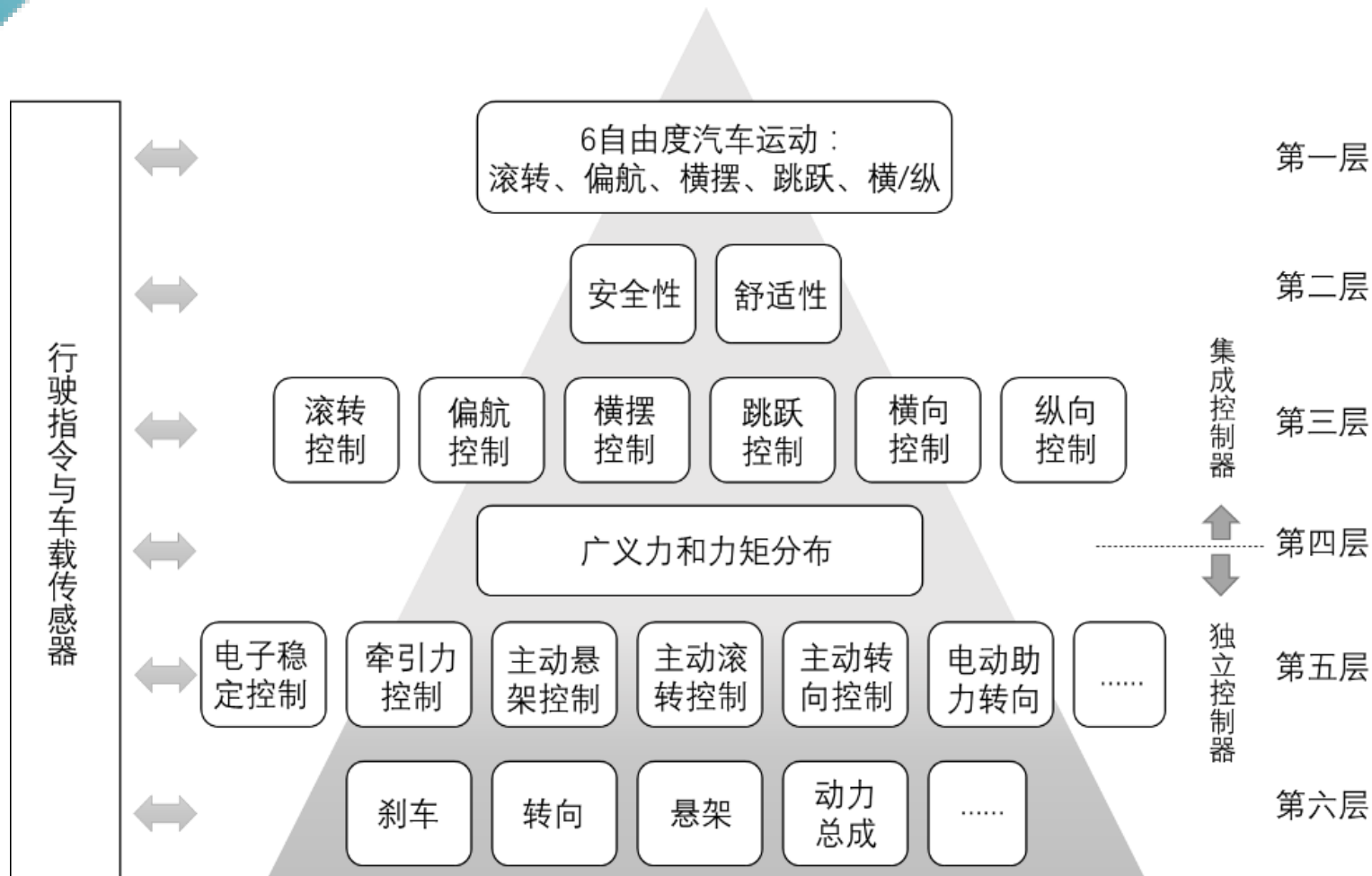
经典无人驾驶汽车结构框架示意图

4、无人驾驶汽车



经典无人驾驶汽车结构框架示意图

4、无人驾驶汽车



多层汽车集成控制构架 (Amirmasound Soltani, 2014)

4、无人驾驶汽车

无人车控制方法优、缺点总结

控制方法	优点	缺点
PID	无需精确模型	控制参数调节较繁琐 稳定性难于确定；参数数量较大时，缺乏系统的控制器调节方法
模糊逻辑	闭环系统效果与人类驾驶员相似	需要大量真实驾驶数据；控制器失效不可解释
神经网络	充分的训练可达到类人的驾驶效果	没有考虑系统动力学，高速条件下稳态误差较大；需要连续光滑的参考轨迹
几何运动学	理想行驶环境跟踪效果和鲁棒性较好	控制律对路径曲率变化较敏感
滑模	不确定性和噪声条件下的鲁棒性较强	系统动力学参数时变、不确定
动力学状态反馈	考虑到汽车动力学	计算复杂度较高模型依赖性强
模型预测	有效融合系统动力学和环境约束	

□ 根据实际需求，无人车的运动控制可分为：**路径跟踪控制**和**轨迹跟踪控制**

4、无人驾驶汽车

□ 路径跟踪控制

● 基于几何关系的路径跟踪控制

通过适当的前视距离确定当前行驶的目标点，而后根据其几何关系确定汽车的运动。该类方法包括纯追踪控制、矢量追踪控制和Stanley控制等。

● 基于运动学模型的路径跟踪控制

通常将汽车运动学控制方程转化为标准链式形式，然后通过链式形式系统的控制方法实现汽车的路径跟踪任务。

● 基于动力学模型的路径跟踪控制

汽车动力学模型相对比较复杂，且参数难于精确辨识。高可信度的汽车动力学模型往往是非线性、强耦合、非连续的。在实际的应用过程中常通过简化的动力学模型（如自行车动力学模型）进行系统控制器设计。

针对非线性控制系统 $\dot{x} = f(x, u)$ 根据参考路径可建立其跟踪误差的状态空间模型

$$\dot{x}_e = Ax_e + Bu$$

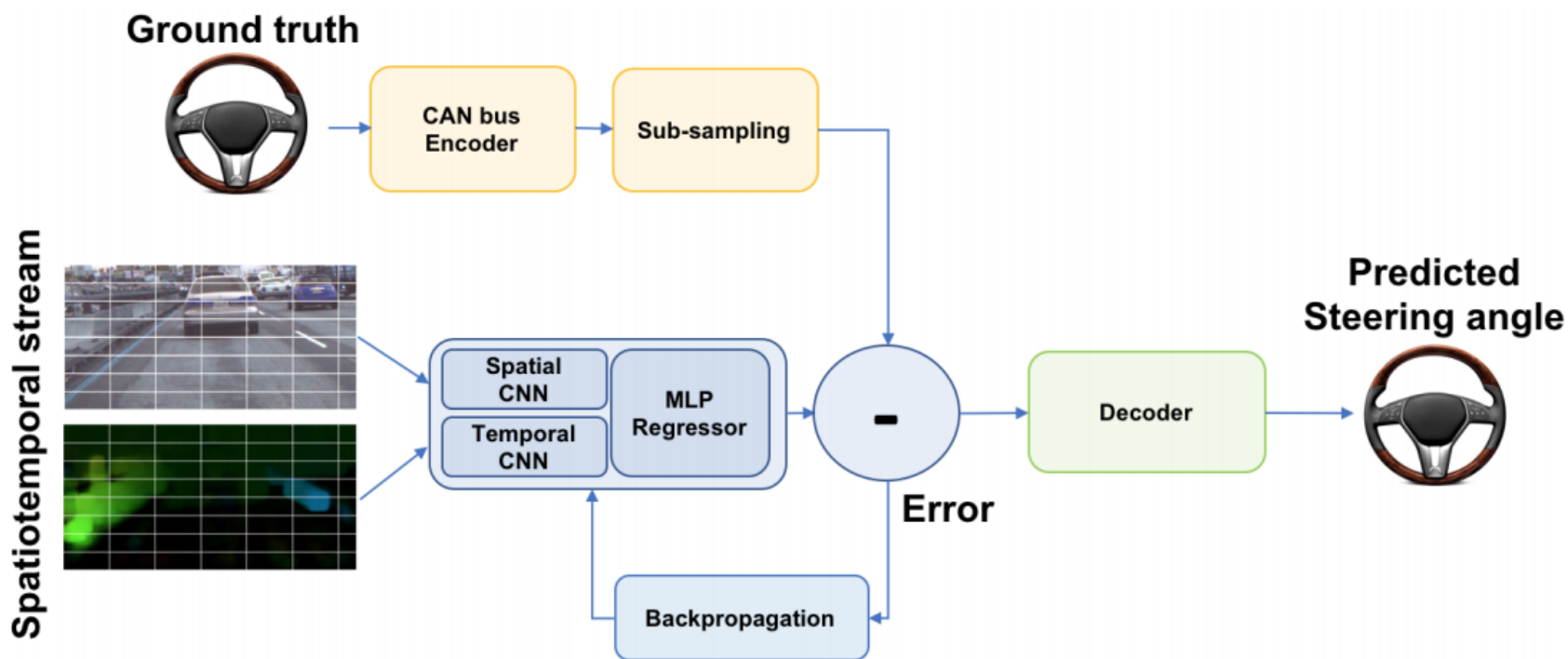
而后通过现代控制理论进行系统控制器设计和控制性质分析。

4、无人驾驶汽车

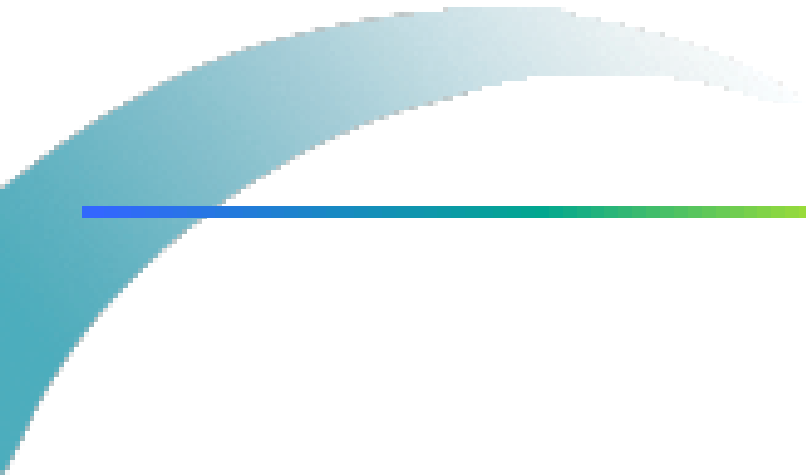
□ 无模型控制

常见的无模型控制方法包括：PID控制、模糊控制、基于神经网络的控制等。

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_{t_0}^t e(\tau) d\tau + k_v \dot{e}(t)$$



端到端无人驾驶框架



谢 谢

